

Profil territorial des émissions de CO2 en France

Analyse descriptive des données

Tijou Louane & Gottschalk Eliott

2026-02-11

Table des matières

Introduction	2
1. Analyse univarié	2
Création de la variable département	4
Import d'une nouvelle base de donnée (INSEE)	5
Analyse univarié	7
Variables quantitatives	7
Variables qualitative	9
2. Analyse bivariee	9
Variables quantitative - quantitative	9
Variables qualitative - qualitative	12
Variables qualitative - quantitative	12
3. Analyse factorielle	19
Justification de l'ACP	19
Indice KMO	19
Test de Bartlett	19
ACP avec agriculture	20
Choix du nombre de dimension	20
Pourcentage d'inertie expliquée et règle de Kaiser	20
Éboulis des valeurs propres	21
solution 1	27

Introduction

Cette étude porte sur les émissions de dioxyde de carbone des départements français par secteur d'activité. Les données proviennent du CITEPA¹, et nous les avons récupérées sur la plateforme officielle *data.gouv.fr* ([source](#))

La base de donnée recense exactement 12 variables donc 2 qualitatives indiquant le nom de la commune mais aussi son code Insee. Elle contient aussi 10 variables quantitative sur lesquels l'analyse en composante principale se réalisera, ces variables correspondent aux émissions totales des émissions de CO2 par secteurs pour chaque communes comme l'agriculture, l'industrie, le secteur routier, tertiaire, résidentiels etc

Nous le savons, plus les années passent, plus nos activités humaines génèrent de plus en plus d'émissions de CO₂ dans l'atmosphère, ce qui renforce l'effet de serre et contribue au réchauffement climatique. Il est donc essentiel de comprendre quels secteurs sont les plus émetteurs afin de mettre en place des politiques efficaces pour réduire ces émissions. Mais, il est tout aussi important d'identifier les départements ou régions où la vigilance doit être renforcée, afin que les efforts de réduction soient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire.

Nous cherchons alors à comprendre comment les émissions de CO2 se répartissent-elles entre les départements français selon leur secteur d'activité et pouvons-nous identifier des profils départementaux d'émissions ?

Afin de mener à bien cette analyse nous allons commencer par une analyse univarié de chacune de nos variables puis une analyse bivarié dans le but d'observer les relations entre celle-ci, puis nous passerons à une analyse factorielle et terminerons par une conclusion.

1. Analyse univarié

Explication de nos 12 variables :

- **Code_INSEE_commune** : (chr) Code unique à 5 chiffres attribué à chaque commune en France par l'INSEE. Les deux premiers chiffres correspondent au département.
- **Nom_commune** : (chr) Nom de la commune
- **Agriculture** : (num) Emissions de CO₂ liées aux activités agricoles (en tonnes équivalent CO₂)
- **Autres_transports** : (num) Emissions liées aux transports non routiers et non internationaux, comme le transport fluvial, ferroviaire ou local, (en tonnes équivalent CO₂).
- **Autres_transports_international** : (num) Emissions liées aux transports internationaux (en tonnes équivalent CO₂).

¹Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique

- **CO2_biomasse** : (num) Emissions de CO₂ provenant de la biomasse, c'est-à-dire la matière organique d'origine végétale ou animale utilisé pour produire de l'énergie, en tonnes équivalent CO₂.
- **Déchets** : (num) Emissions liées à la gestion des déchets (en tonnes équivalent CO₂).
- **Energie**: (num) Emissions liées à la production et consommation d'énergie (en tonnes équivalent CO₂).
- **Industrie** : (num) Emissions de l'industrie hors énergie, par exemple la fabrication de matériaux, de produits chimiques ou d'autres biens industriels, sans compter les émissions liées à la consommation d'énergie de ces industries), en tonnes équivalent CO₂.
- **Résidentiel** : (num) Emissions liées aux logements et aux habitations, incluant le chauffage, la consommation d'électricité et de gaz (secteur résidentiel), exprimées en tonnes équivalent CO₂.
- **Routier** : (num) Emissions liées au transport routier (en tonnes équivalent CO₂).
- **Tertiaire** : (num) Emissions liées au secteur tertiaire, c'est-à-dire les services comme les bureaux, commerces, administrations, écoles ou hôpitaux, (en tonnes équivalent CO₂).

Aucun problème : toutes nos variables quantitatives sont bien au format numérique, et nos deux variables qualitatives (Commune et Code_INSEE_commune) sont correctement au format caractère.

```
tibble [35,798 x 12] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Code_INSEE_commune      : chr [1:35798] "01001" "01002" "01004" "01005" ...
 $ Nom_commune             : chr [1:35798] "L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT" "L'ABERGEMENT-DE-
 $ Agriculture             : num [1:35798] 3711 475 499 1859 449 ...
 $ Autres_transports       : num [1:35798] NA NA 213 NA NA ...
 $ Autres_transports_international: num [1:35798] NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ CO2_biomasse            : num [1:35798] 433 141 10313 1144 77 ...
 $ Déchets                 : num [1:35798] 101.4 140.7 5314.3 216.2 48.4 ...
 $ Energie                 : num [1:35798] 2.35 2.35 998.33 94.18 NA ...
 $ Industrie               : num [1:35798] 6.91 6.91 2930.35 276.45 NA ...
 $ Résidentiel             : num [1:35798] 309.4 104.9 16616.8 663.7 43.7 ...
 $ Routier                 : num [1:35798] 793 349 15642 1756 399 ...
 $ Tertiaire               : num [1:35798] 367 112.9 10732.4 782.4 51.7 ...
```

On s'aperçoit que les variables *Autres_transports* et *Autres_transports_international* contiennent plus de 25 000 valeurs manquantes sur 35 798 lignes, ce qui représente environ 70 % des données. Étant donné cette proportion très élevée de données manquantes, il est préférable de supprimer ces deux colonnes pour éviter de fausser l'analyse.

	Variable	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Ecart_type
1	Agriculture	2459.9758	1559.381285	0.003431569	98949.32	2926.958
2	CO2_biomasse	1774.3815	424.849988	3.758087577	576394.18	7871.342
3	Déchets	410.8063	54.748653	0.132243124	275500.37	4122.473
4	Energie	662.5698	4.709115	2.354557741	2535857.56	26455.714
5	Industrie	2423.1278	13.822427	1.052998302	6765118.85	56703.738
6	Résidentiel	1783.6779	227.091193	1.027266053	410675.90	8915.902
7	Routier	3535.5012	1070.895593	0.555092164	586054.67	9663.157
8	Tertiaire	1105.1659	216.297718	0.000000000	288175.40	5164.183

Création de la variable département

Le fichier contient des données pour toutes les communes françaises, ce qui représente plusieurs milliers de lignes, soit 35 798 observations. Travailler à ce niveau de détail ralentit les calculs et rend l'analyse moins lisible, notamment pour l'ACP. Pour simplifier l'analyse et faciliter la synthèse des données, nous créons une nouvelle variable *département* en récupérant les deux premiers chiffres du code INSEE de chaque commune, correspondant au code du département.

Cela nous permet par la suite de regrouper les communes par département et de passer à une analyse plus globale, plus facile à manipuler et à interpréter.

```

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
410 805 318 199 168 163 339 457 332 431 436 286 134 621 255 394 469 290 285 705
22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
362 259 545 585 367 617 391 281 124 236 353 589 462 540 343 351 243 277 526 528
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
331 283 326 258 212 327 326 319 176 250 516 617 429 258 594 501 256 729 310 648
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
690 413 893 467 547 472 226 518 366 293 543 570 368 292 290 20 718 511 262 297
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
782 320 195 153 151 269 280 200 510 434 102 196 36 40 47 185

```

On vérifie si il y a des données manquantes dans la nouvelle variable dans le cas où elle aurait été mal créer

```
[1] 0
```

Import d'une nouvelle base de donnée (INSEE)

New names:

```
* `` -> `...1`
```

Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for details,
e.g.:

```
dat <- vroom(...)  
problems(dat)
```

Rows: 34935 Columns: 47

-- Column specification -----

Delimiter: ","

chr (29): code_insee, nom_standard, nom_sans_prenom, nom_a, nom_de, nom_sans...

dbl (18): ...1, reg_code, epci_code, academie_code, taille_unite_urbaine, po...

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

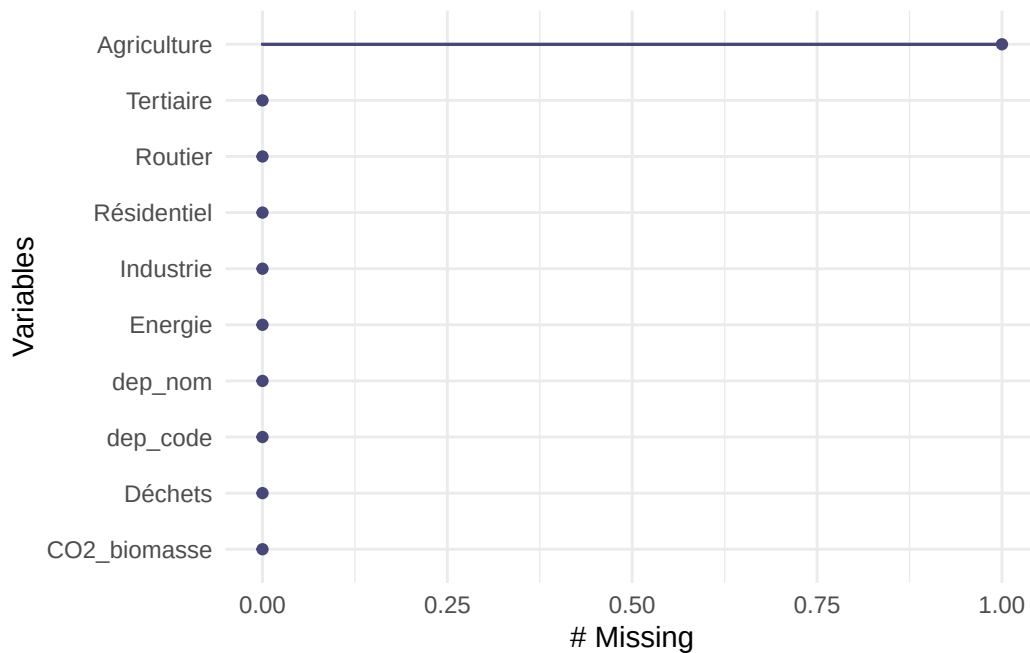
On garde seulement 2 variables sur les 47, le nom du département et le code de celui-ci

On garde seulement une ligne pour chaque numéros de département différent

Jointure gauche, on garde toutes les lignes de la base de donnée et on rajoute la colone dep_nom
(nom du département) si il y a des correspondance au niveau des codes de département

```
[1] 0
```

On supprime les colonnes dont nous avons plus besoin



```
# A tibble: 1 x 10
  dep_code dep_nom Agriculture CO2_biomasse Déchets Energie Industrie
  <chr>    <chr>          <dbl>         <dbl>  <dbl>  <dbl>    <dbl>
1 75      Paris          NaN        59329.  1368.  7398.   21716.
# i 3 more variables: Résidentiel <dbl>, Routier <dbl>, Tertiaire <dbl>
```

Il s'agit de Paris (intra-muros), étant donné qu'aucune activité agricole n'y est réalisée, on décide d'imputer la valeur 0.

```
tibble [96 x 10] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ dep_code      : chr [1:96] "01" "02" "03" "04" ...
 $ dep_nom       : chr [1:96] "Ain" "Aisne" "Allier" "Alpes-de-Haute-Provence" ...
 $ Agriculture   : num [1:96] 1975 1585 6132 1825 1848 ...
 $ CO2_biomasse  : num [1:96] 1736 767 1780 583 502 ...
 $ Déchets       : num [1:96] 672 224 350 254 133 ...
 $ Energie       : num [1:96] 280.5 76.3 326.9 62.8 35 ...
 $ Industrie     : num [1:96] 1745 932 1452 314 103 ...
 $ Résidentiel   : num [1:96] 1347 794 1402 587 729 ...
 $ Routier       : num [1:96] 3989 1722 3663 1963 2071 ...
 $ Tertiaire     : num [1:96] 1021 404 706 494 464 ...
```

Les données communales ont été agrégées au niveau départemental en calculant, pour chaque département, la moyenne des émissions de CO₂ par secteur des communes qui le composent.

Les résultats doivent être interprétés comme des profils moyens de communes au sein des départements, et non comme des niveaux totaux d'émissions départementales.

Le passage d'une échelle communale à une échelle départementale permet de réduire la taille du jeu de données et de rendre par la suite l'analyse des corrélations et l'ACP plus lisibles et interprétables.

Analyse univarié

Variables quantitatives

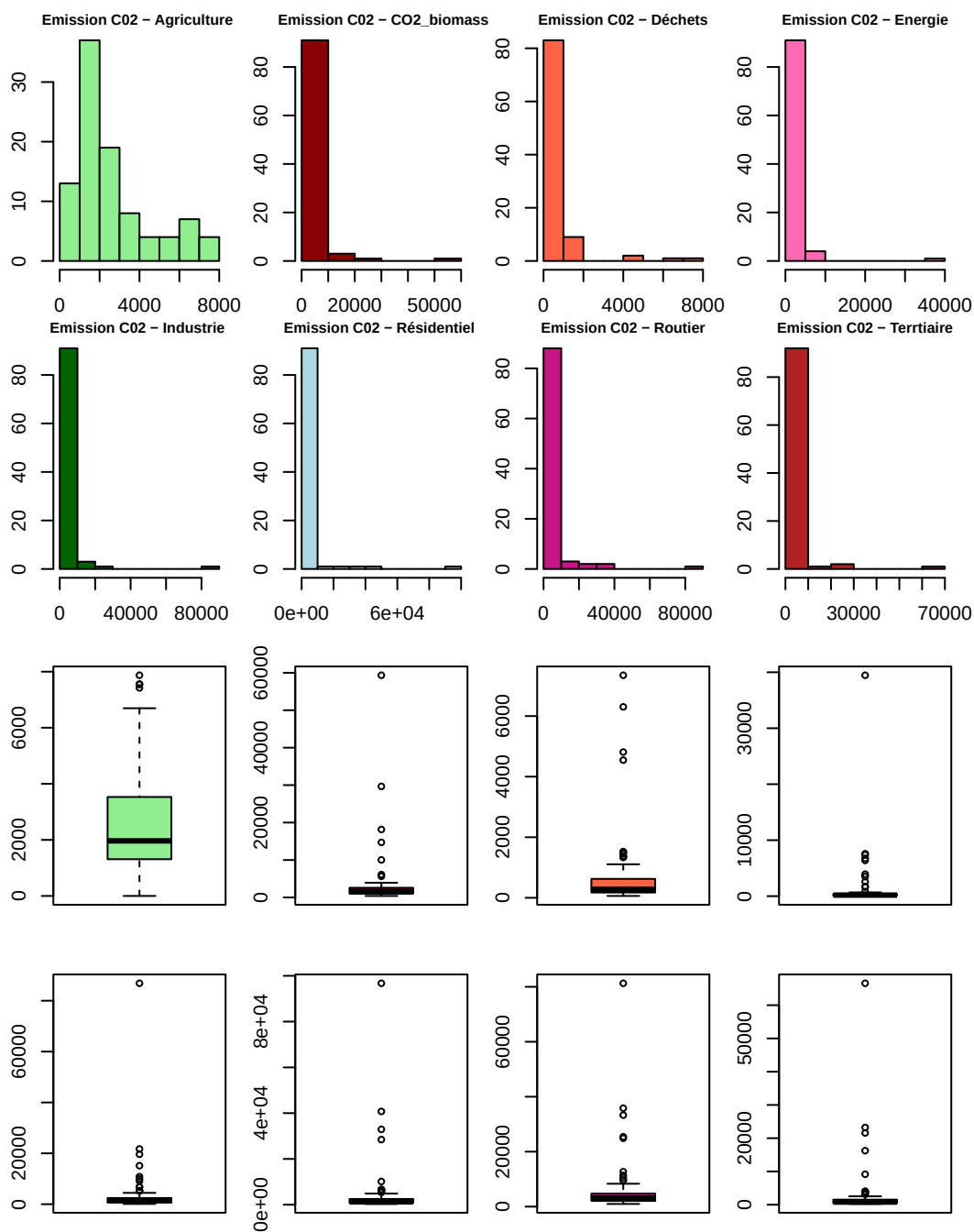
	Variable	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Ecart_type
1	Agriculture	2595.6739	1964.6357	0.00000	7870.148	1942.171
2	CO2_biomasse	3079.7749	1503.9183	402.86334	59328.866	6910.402
3	Déchets	645.5479	281.3376	60.64892	7347.163	1157.415
4	Energie	1033.4024	184.8777	34.97122	39455.038	4227.943
5	Industrie	3260.7873	1329.7422	99.33354	86844.708	9353.330
6	Résidentiel	3803.3098	1228.1670	326.73659	96729.000	11277.329
7	Routier	5584.3430	3085.4544	966.11687	81279.136	9740.374
8	Tertiaire	2460.4902	797.2968	228.70709	66581.497	7531.315

On remarque que quelques départements très émetteurs de CO₂ tirent fortement la moyenne vers le haut, tandis que la majorité des départements ont des niveaux d'émissions plus faibles.

On peut alors penser que par exemple pour les déchets il y a une forte concentration géographique des infrastructures de traitement des déchets ce qui explique une médiane plutôt basse par rapport au maximum. De la même manière on remarque certains départements beaucoup plus industrialisés que d'autres.

En résumé, l'analyse descriptive met en évidence une forte hétérogénéité des émissions de CO₂ selon les secteurs et les départements, avec des distributions très asymétriques et la présence de valeurs extrêmes.

Visualisation :



Les boxplots mettent en évidence la présence de nombreuses valeurs extrêmes pour la plupart des secteurs. Ces valeurs ne traduisent pas des erreurs de mesure, mais reflètent des spécificités territoriales fortes (départements très industrialisés, fortement urbanisés ou spécialisés dans la production d'énergie). Elles ont donc été conservées, car elles constituent une information

pertinente pour l'analyse des profils d'émissions.

Variables qualitative

La base de données contient deux variables qualitatives (dep_code et dep_nom) correspondant à l'identification des départements. Ces variables servent uniquement de repères pour l'interprétation des résultats. Nous vérifions seulement l'absence de doublons afin de nous assurer que chaque département est bien représenté une seule fois. La réalisation d'un graphique en camembert serait illisible compte tenu du nombre élevé de départements et n'apporterait aucune information supplémentaire à l'analyse.

```
[1] 0
```

```
[1] 0
```

Aucun doublon n'a été détecté.

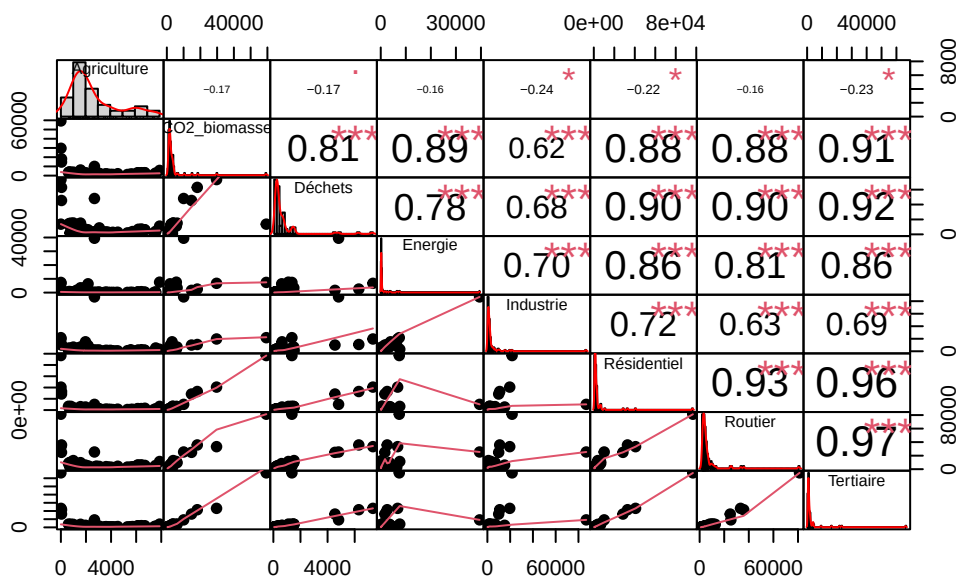
2. Analyse bivariable

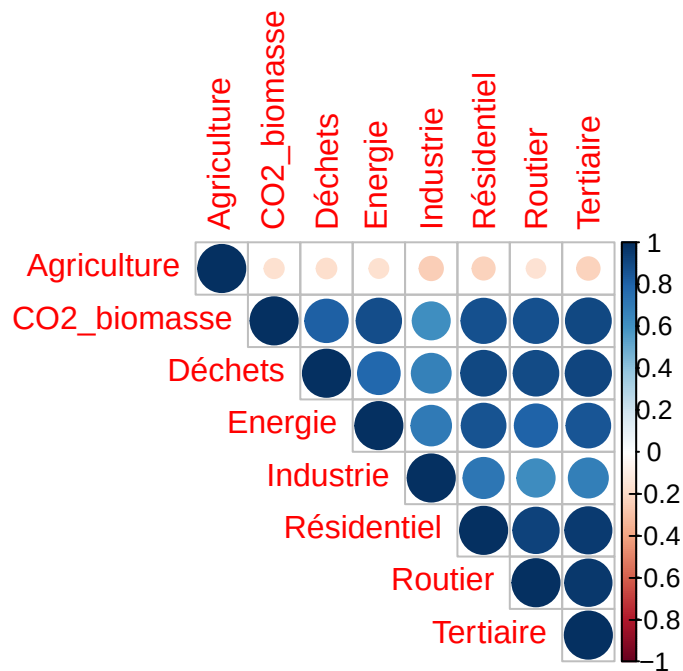
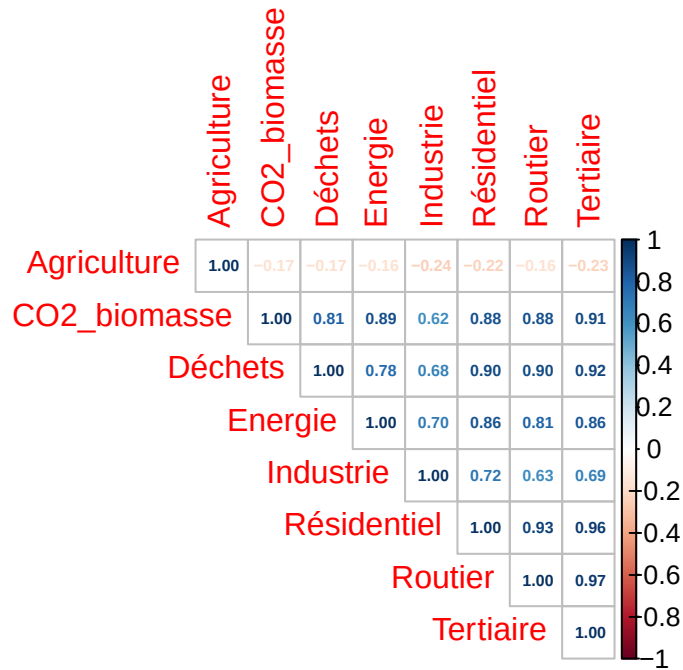
Variables quantitative - quantitative

```
# A tibble: 20 x 3
  var1      var2      cor
  <chr>    <chr>    <dbl>
1 Résidentiel Tertiaire  0.996
2 CO2_biomasse Résidentiel 0.992
3 CO2_biomasse Tertiaire  0.989
4 Routier     Tertiaire  0.980
5 Résidentiel Routier    0.975
6 CO2_biomasse Routier    0.975
7 Energie     Industrie  0.970
8 Déchets     Routier    0.634
9 Déchets     Industrie  0.586
10 CO2_biomasse Déchets    0.572
11 Déchets     Résidentiel 0.555
12 Déchets     Tertiaire  0.521
13 Déchets     Energie    0.517
14 Industrie   Routier    0.494
15 Energie     Routier    0.425
16 CO2_biomasse Industrie  0.408
```

17 Industrie Tertiaire 0.385
 18 Industrie Résidentiel 0.365
 19 CO2_biomasse Energie 0.335
 20 Energie Tertiaire 0.310

	Agriculture	CO2_biomasse	Déchets	Energie	Industrie
Agriculture	1.0000000	-0.1661829	-0.1743625	-0.1604314	-0.2443570
CO2_biomasse	-0.1661829	1.0000000	0.8103364	0.8877509	0.6166712
Déchets	-0.1743625	0.8103364	1.0000000	0.7809550	0.6789745
Energie	-0.1604314	0.8877509	0.7809550	1.0000000	0.7047341
Industrie	-0.2443570	0.6166712	0.6789745	0.7047341	1.0000000
Résidentiel	-0.2207271	0.8789745	0.9004748	0.8621270	0.7244981
Routier	-0.1552496	0.8784319	0.8952523	0.8062670	0.6260445
Tertiaire	-0.2271026	0.9059685	0.9190993	0.8579219	0.6853635
	Résidentiel	Routier	Tertiaire		
Agriculture	-0.2207271	-0.1552496	-0.2271026		
CO2_biomasse	0.8789745	0.8784319	0.9059685		
Déchets	0.9004748	0.8952523	0.9190993		
Energie	0.8621270	0.8062670	0.8579219		
Industrie	0.7244981	0.6260445	0.6853635		
Résidentiel	1.0000000	0.9251356	0.9587900		
Routier	0.9251356	1.0000000	0.9676207		
Tertiaire	0.9587900	0.9676207	1.0000000		





Pour analyser les relations entre les différents secteurs d'émissions de CO₂, nous utilisons la corrélation de Spearman. Bien que toutes les variables soient exprimées en tonnes de CO₂, leurs distributions sont très asymétriques et présentent des valeurs extrêmes. La corrélation de Spearman, basée sur les rangs des valeurs, est moins sensible aux outliers et permet d'identifier

les associations monotones entre les secteurs de manière robuste. Elle est donc plus appropriée que la corrélation de Pearson dans ce contexte.

Les variables sont quantitatives, exprimées dans une unité homogène (tonnes équivalent CO₂), et présentent de fortes corrélations, notamment entre les secteurs liés à l'urbanisation, aux transports et à l'activité économique. En particulier, les émissions résidentielle, tertiaire et routière sont très fortement corrélées entre elles (coefficients supérieurs à 0,9), traduisant une importante redondance informationnelle.

À l'inverse, le secteur agricole présente des corrélations faibles et négatives avec les autres variables, suggérant un profil d'émissions distinct. Cette structure justifie pleinement le recours à une analyse en composantes principales afin de synthétiser l'information et d'identifier des profils territoriaux d'émissions.

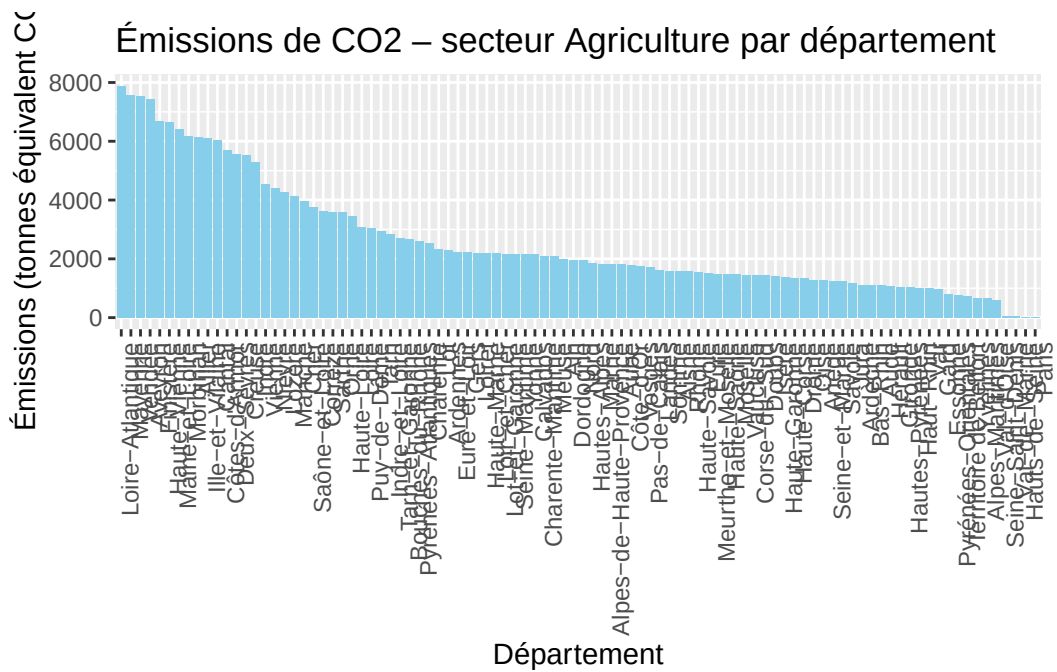
Variables qualitative - qualitative

Les colonnes `dep_code` et `dep_nom` contiennent la même information sous des formats différents. Un tableau croisé ou un graphique n'apporterait aucune information supplémentaire et serait illisible.

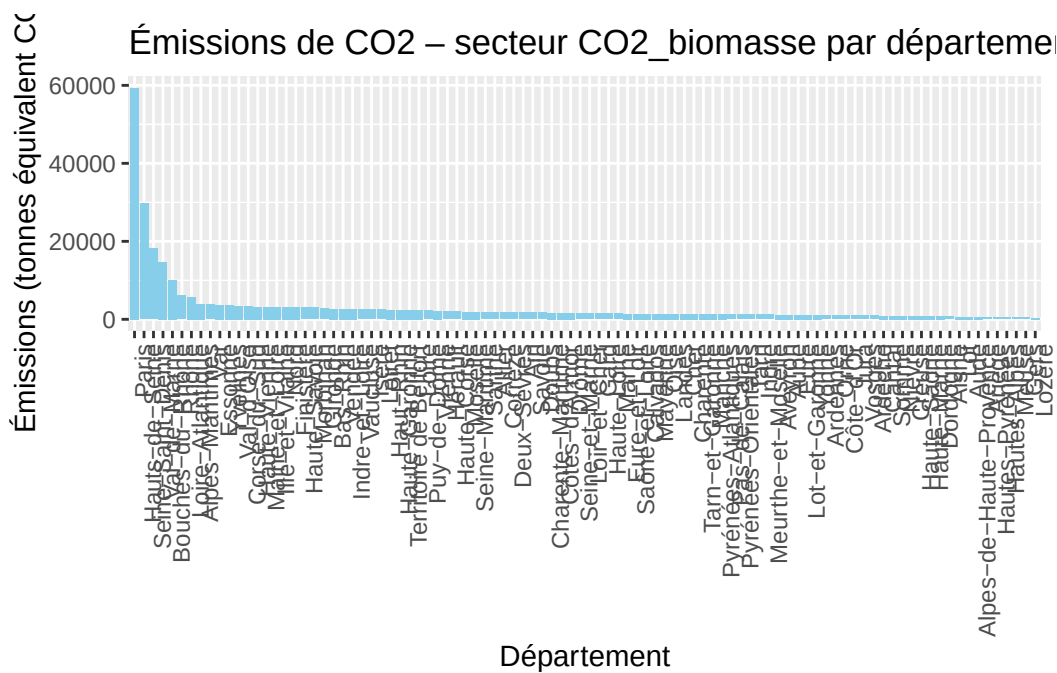
Variables qualitative - quantitative

Répartition des émissions de CO₂ par secteur et par département

\$Agriculture



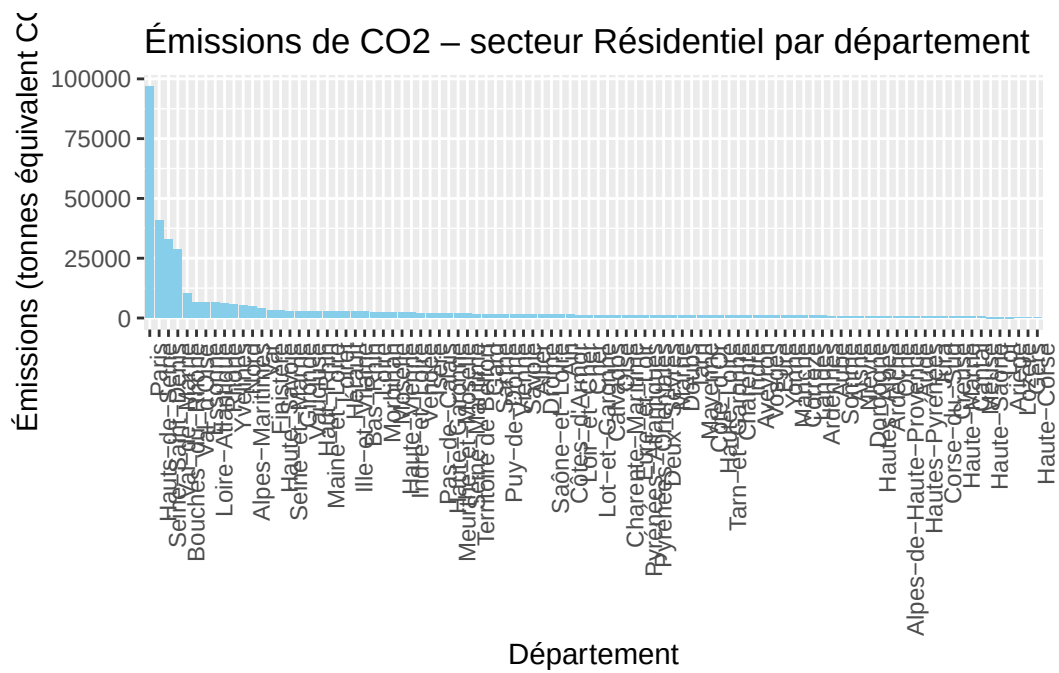
\$C02_biomasse



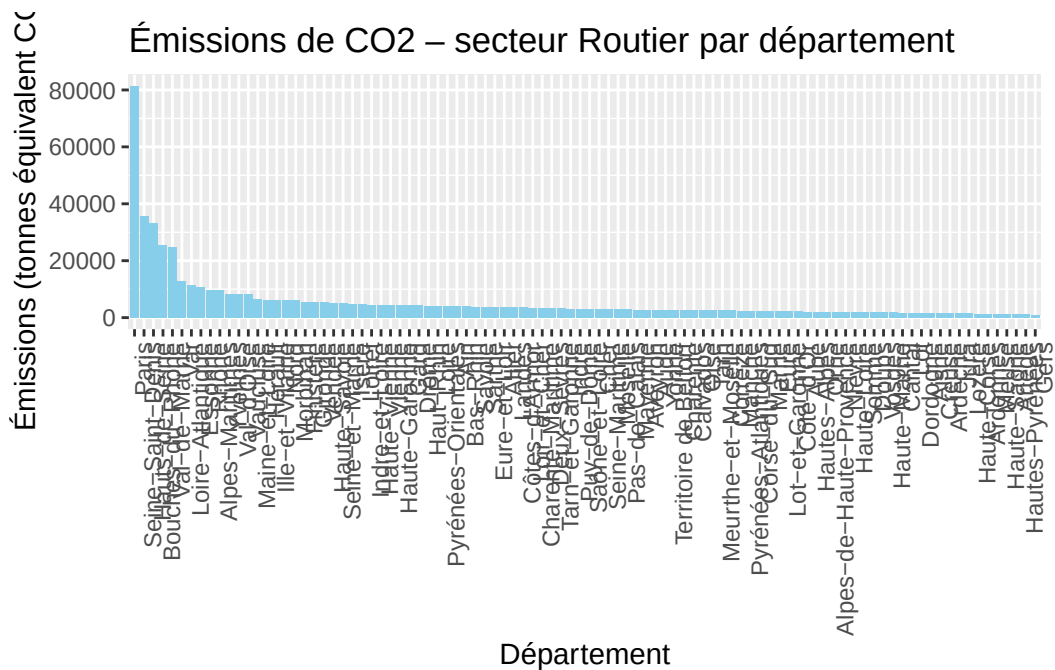
\$Energie



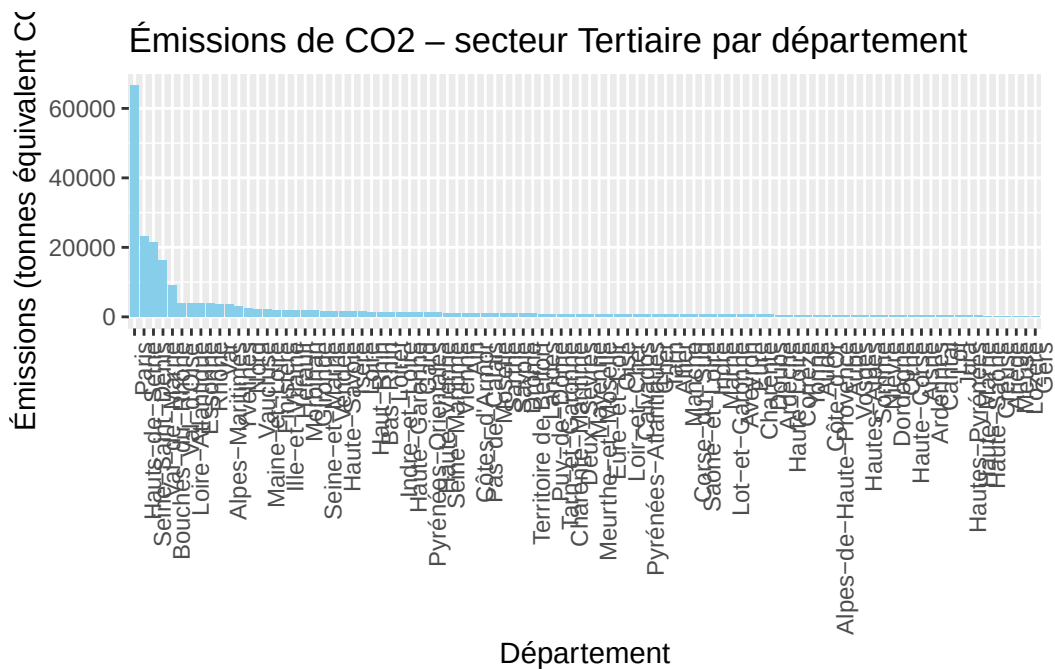
\$Résidentiel



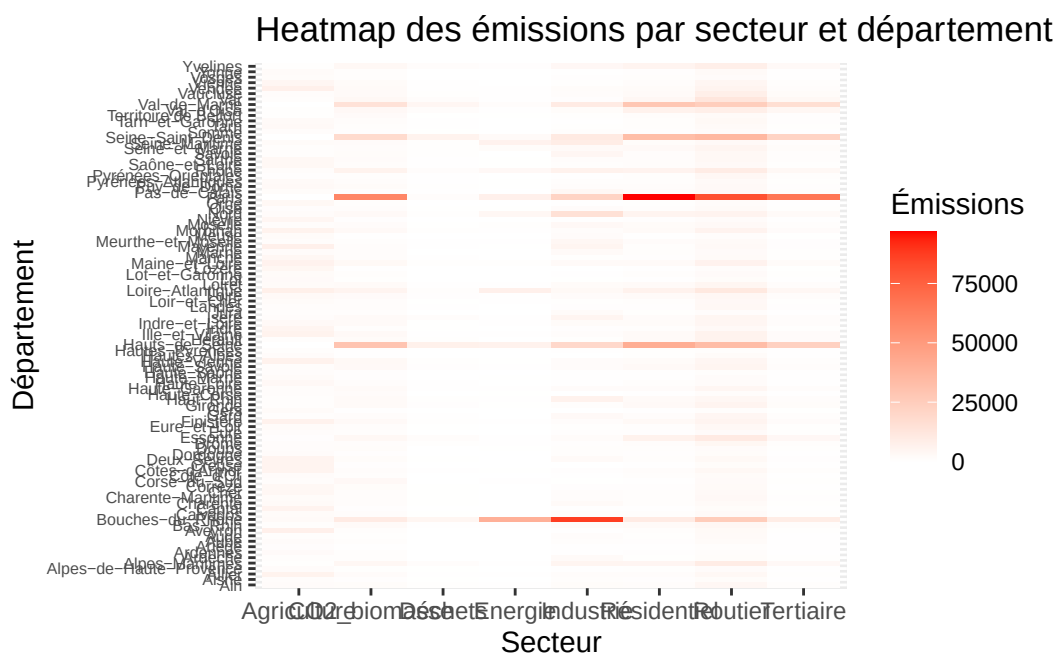
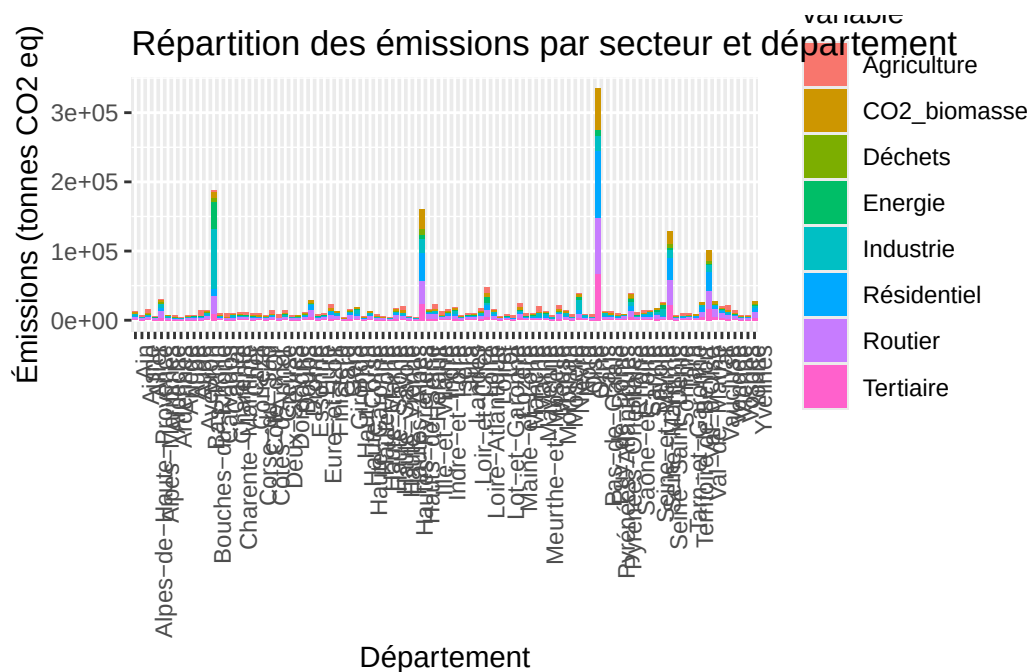
\$Routier



\$Tertiaire



Intensité des émissions de CO₂ par secteur activité selon les départements



Comme observé, les émissions de CO₂ par secteur sont fortement corrélées. Cette redondance complique l'interprétation directe. L'analyse en composantes principales (ACP) permettra de

réduire la dimension du jeu de données, de synthétiser l'information et de mettre en évidence les profils départementaux similaires ou distincts.

3. Analyse factorielle

Justification de l'ACP

Nous choisissons de faire une analyse en composantes principales puisque nous avons principalement des variables quantitatives.

Indice KMO

Afin de vérifier l'adéquation de nos données à une Analyse en Composantes Principales, nous avons calculé l'indice KMO. Celui-ci permet d'évaluer si les corrélations entre variables sont suffisamment structurées pour être synthétisées par une analyse factorielle

Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy

Call: `KMO(r = Base_dep[, variables_quantitatives])`

Overall MSA = 0.66

MSA for each item =

Agriculture	CO2_biomasse	Déchets	Energie	Industrie	Résidentiel
0.64	0.94	0.49	0.62	0.65	0.67
Routier	Tertiaire				
0.69	0.61				

Le résultat de l'indice KMO est inférieur à 0,6, il est exactement de 0,58, nous décidons malgré tout de conserver l'analyse en composante principale car nous venons de démontrer de fortes corrélations entre certains secteurs. Si l'on regarde plus précisément on voit que l'indice KMO est notamment tiré vers la bas à cause de la variable agriculture dont l'indice est seulement de 0,13 indiquant que ce secteur a un profil d'émission bien différent des autres secteurs. Par conséquent nous allons faire une ACP avec et sans la variable agriculture car ce secteur est malgré tout un secteur clé dans l'émission de CO2 en France et ces différences peuvent être intéressantes à analyser.

Test de Bartlett

Afin de vérifier correctement et vérifier notre intuition si il existe des corrélations suffisantes pour faire une ACP nous réalisons ce test de Bartlett.

```
$chisq
[1] 1722.479
```

```
$p.value
[1] 0
```

```
$df
[1] 28
```

Le test de Bartlett s'avère très significatif et permet de rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle la matrice de corrélation est une matrice d'identité. Ainsi nous pouvons confirmer la présence de corrélations importantes entre les secteurs d'émissions et justifier la pertinence de l'analyse en composantes principales.

ACP avec agriculture

Warning: Setting row names on a tibble is deprecated.

Bien que toutes les variables soient exprimées dans la même unité (tonnes équivalent CO₂), leurs dispersions et ordres de grandeur diffèrent fortement selon les secteurs. Le centrage-réduction est donc nécessaire afin d'éviter que les secteurs les plus émetteurs ne dominent l'analyse et afin de mettre en évidence la structure relative des émissions entre départements.

```
[1] 8.049915e-06
```

Il n'est pas nul, donc il n'y a pas de corrélation parfaite.

Choix du nombre de dimension

Pourcentage d'inertie expliquée et règle de Kaiser

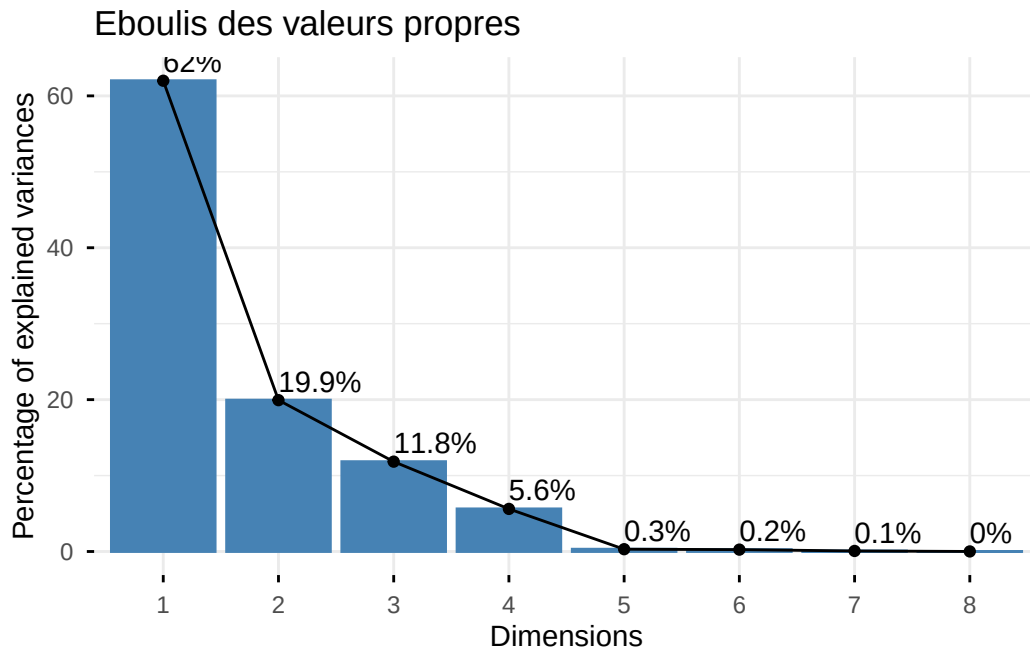
	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	4.9595905476	61.994881845	61.99488
comp 2	1.5945430239	19.931787799	81.92667
comp 3	0.9465292795	11.831615994	93.75829
comp 4	0.4488483555	5.610604444	99.36889
comp 5	0.0242698678	0.303373347	99.67226
comp 6	0.0197557665	0.246947082	99.91921
comp 7	0.0057414787	0.071768483	99.99098
comp 8	0.0007216805	0.009021006	100.00000

Après analyse des valeurs propres de l'ACP, on observe que les deux premières composantes principales expliquent 81,21% de la variance totale (Dim 1 : 61,46 %, Dim 2 : 19,74%). Ces deux axes contiennent donc l'essentiel de l'information et permettent de synthétiser efficacement les relations entre les secteurs et les départements. Nous avons donc choisi de retenir uniquement les deux premières composantes pour les analyses et visualisations ultérieures.

Selon la règle de Kaiser, on ne conserve que les composantes dont la valeur propre est supérieure à 1. Ici, les trois premières composantes ont une valeur propre > 1 (Comp 1 : 4,917, Comp 2 : 1,580, Comp 3 : 1,026). Cependant, la troisième composante n'apporte que 12,82 % d'inertie supplémentaire, donc nous choisissons de retenir les deux premières composantes.

Éboulis des valeurs propres

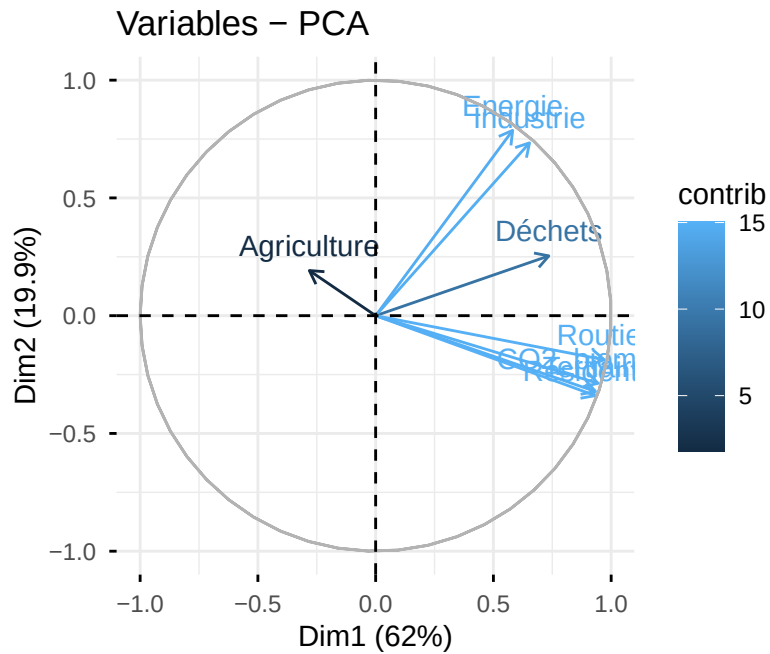
Warning in `geom_bar(stat = "identity", fill = barfill, color = barcolor, :`
Ignoring empty aesthetic: ``width``.

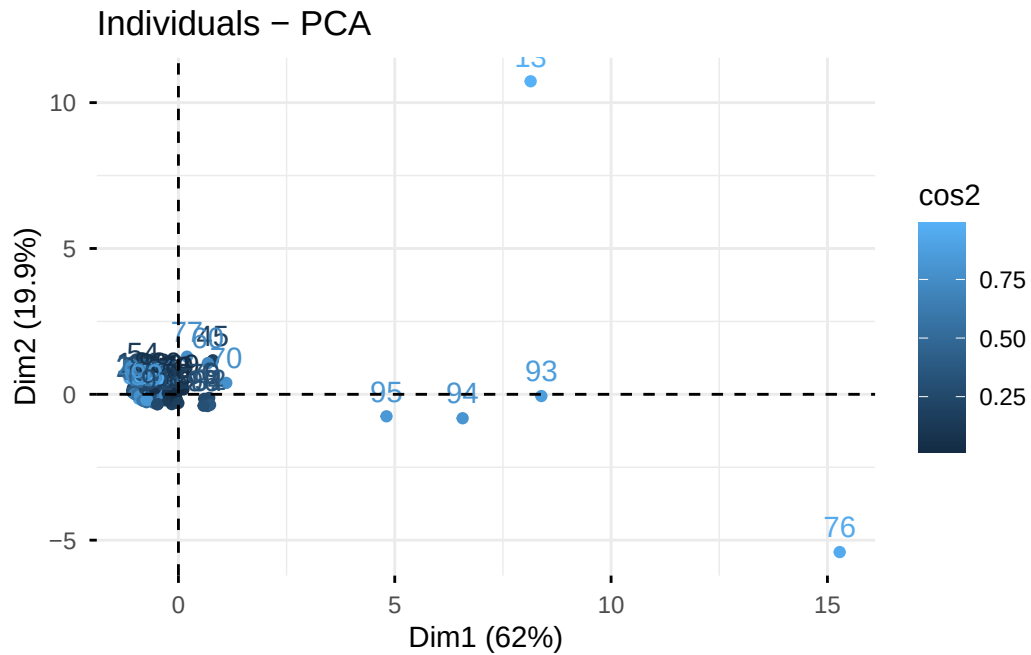


L'éboulis des valeurs propres montre une chute marquée après la deuxième composante, ce qui suggère que les deux premiers axes concentrent l'essentiel de l'information pertinente.

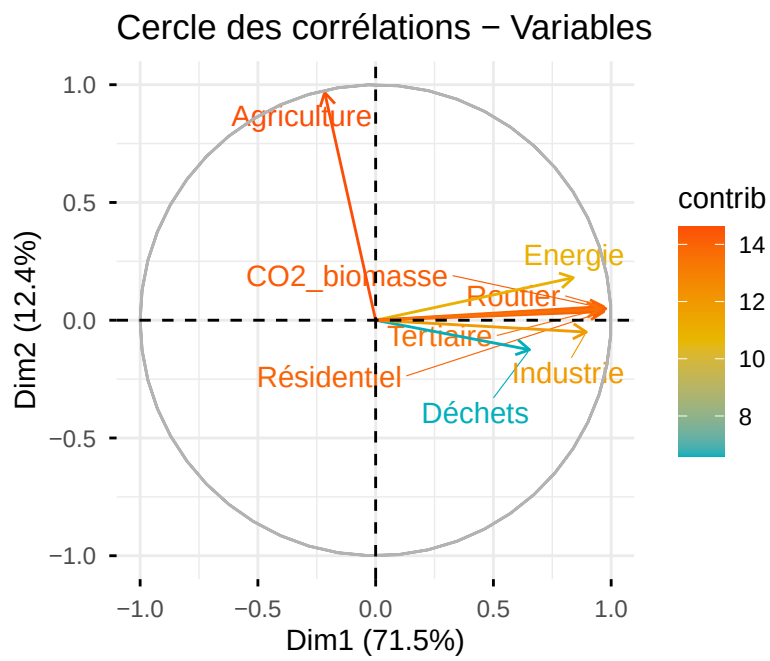
Warning: Using ``size`` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
i Please use ``linewidth`` instead.
i The deprecated feature was likely used in the ggpubr package.
Please report the issue at <https://github.com/kassambara/ggpubr/issues>.

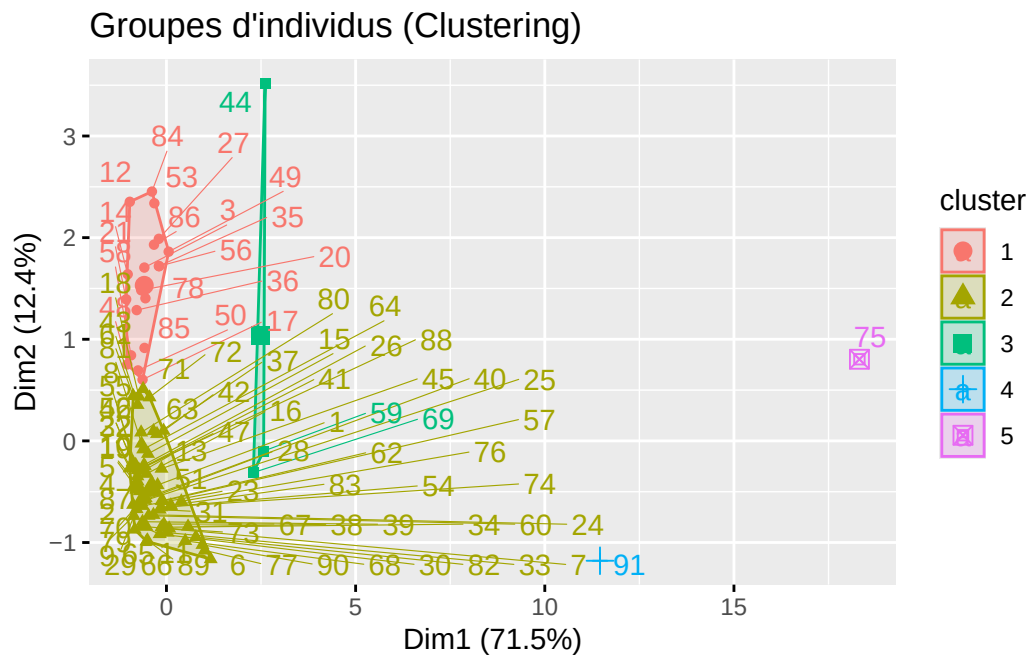
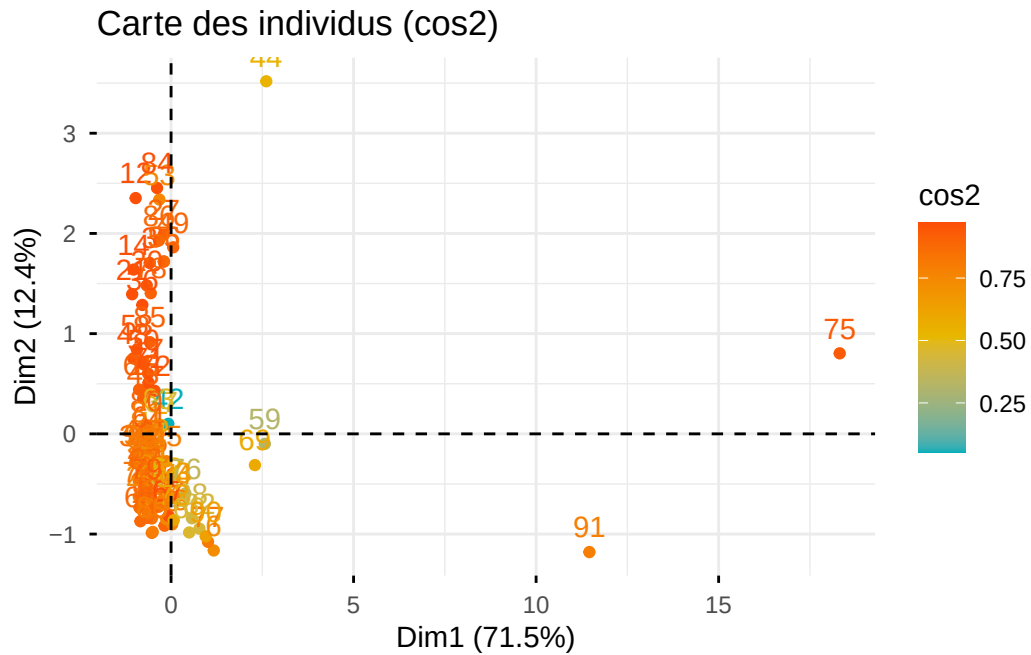
Warning: `aes\_string()` was deprecated in ggplot2 3.0.0.
i Please use tidy evaluation idioms with `aes()`.
i See also `vignette("ggplot2-in-packages")` for more information.
i The deprecated feature was likely used in the factoextra package.
Please report the issue at <<https://github.com/kassambara/factoextra/issues>>.





même procédé sans les valeurs extrêmes:



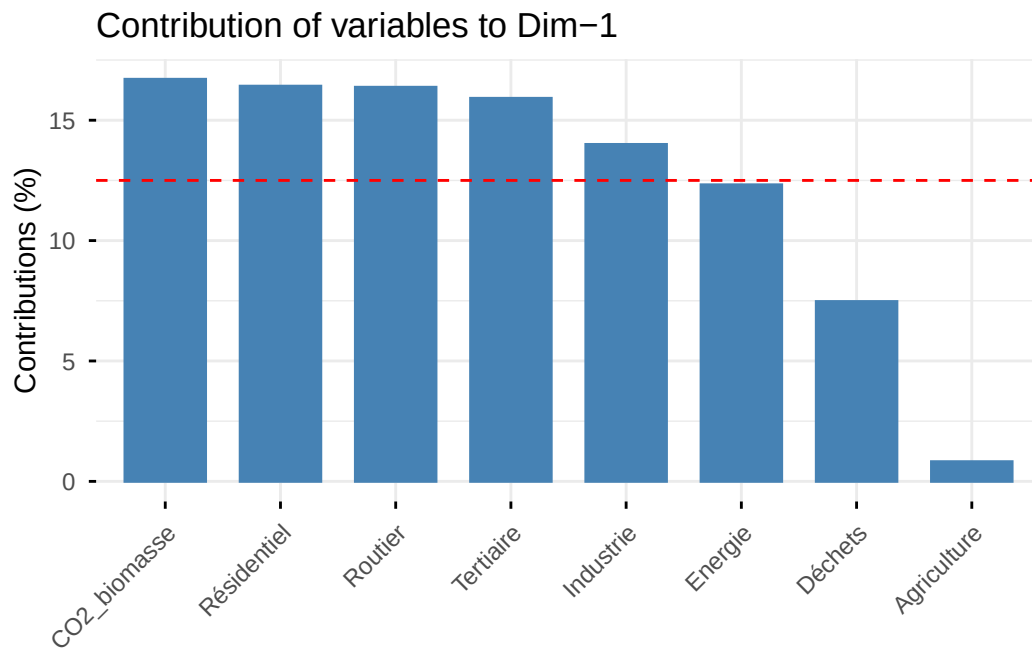


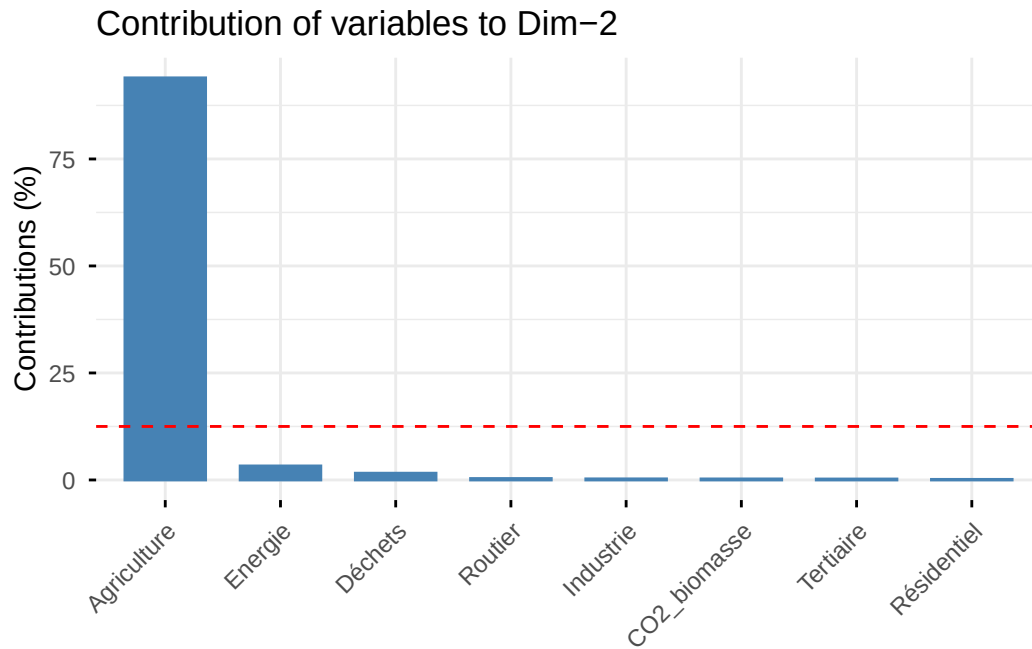
	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
CO2_biomasse	16.70165	0.2440007	3.587262	2.911823	0.31149040
Résidentiel	16.41536	0.1343829	6.552187	1.531413	0.03025871

Routier	16.36993	0.3374327	5.078151	2.147535	1.35079491
Tertiaire	15.91002	0.2235180	10.240371	1.436160	0.09237371
Industrie	13.99576	0.2537463	5.939935	9.142437	70.29961002
Energie	12.31863	3.2763905	9.870038	50.322429	24.02957540

Link between the variable and the continuous variables (R-square)

	correlation	p.value
CO2_biomasse	0.9771787	1.137751e-61
Résidentiel	0.9687673	1.099632e-55
Routier	0.9674258	6.941028e-55
Tertiaire	0.9537393	3.101945e-48
Industrie	0.8945251	7.114515e-33
Energie	0.8392194	2.842898e-25
Déchets	0.6535052	2.188478e-12
Agriculture	-0.2163694	3.940146e-02

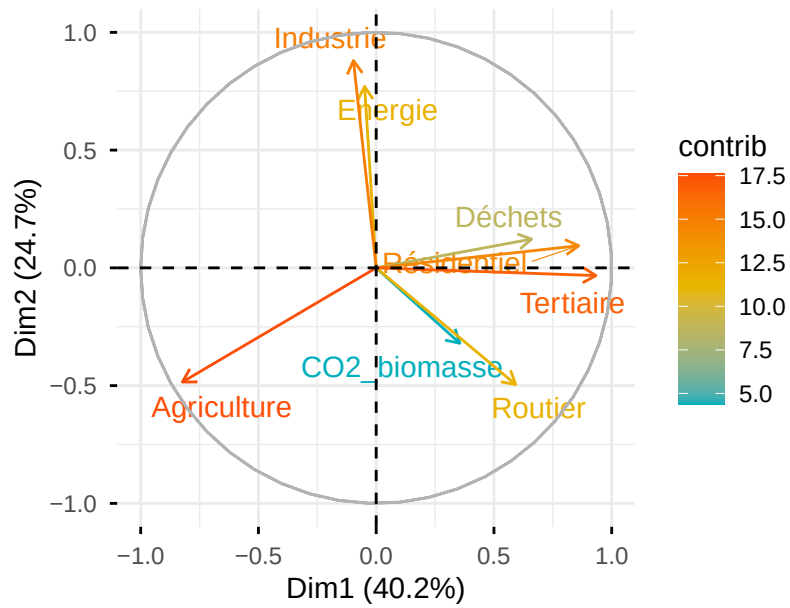




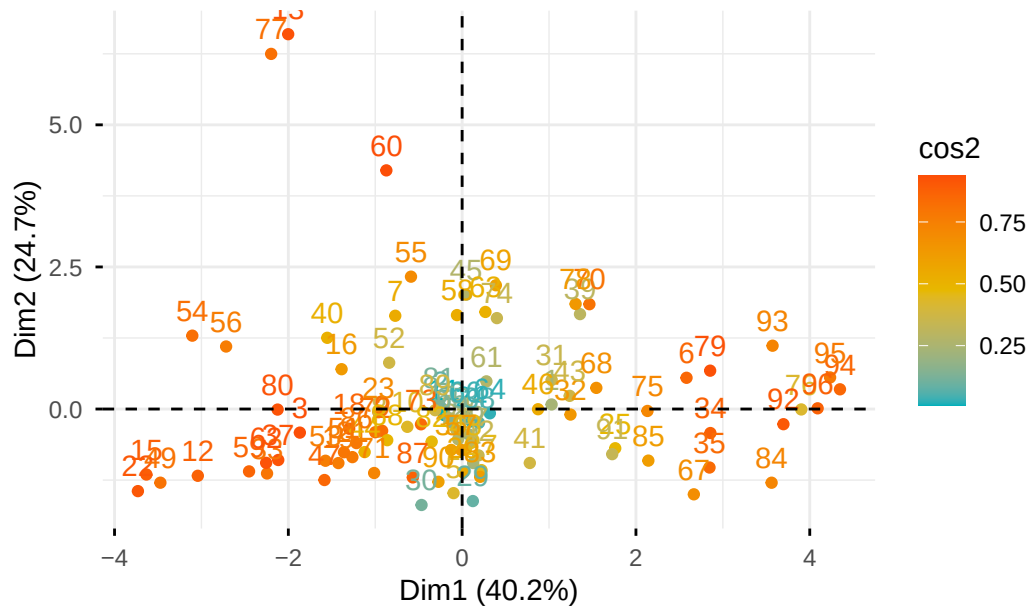
Globalement on n'arrive pas à en tirer un quelconque résultat de cette acp vu que seuls quelques département tirent vers eux tout l'axe 1. Même en retirant les plus atypiques, on en obtient de nouveau et ce, en continue. Une solution est donc de créer une nouvelle colonne mesurant les émissions totales du département pour ensuite déterminer un ratio de chaque département pour chaque secteur. On peut ainsi reprendre la base initiale, sans les départements "extrêmes".

solution 1

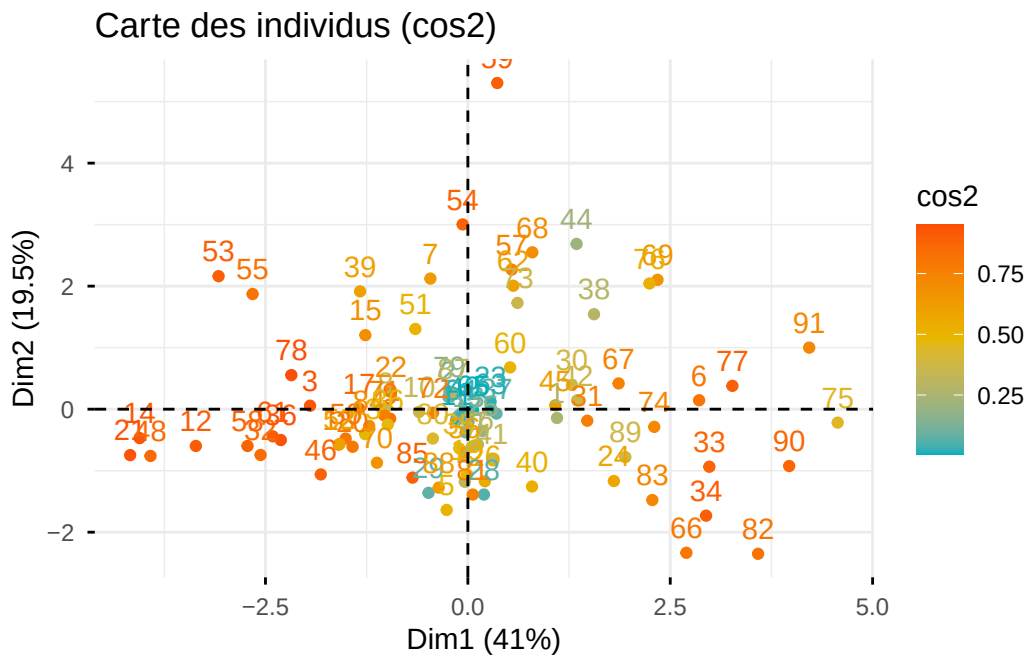
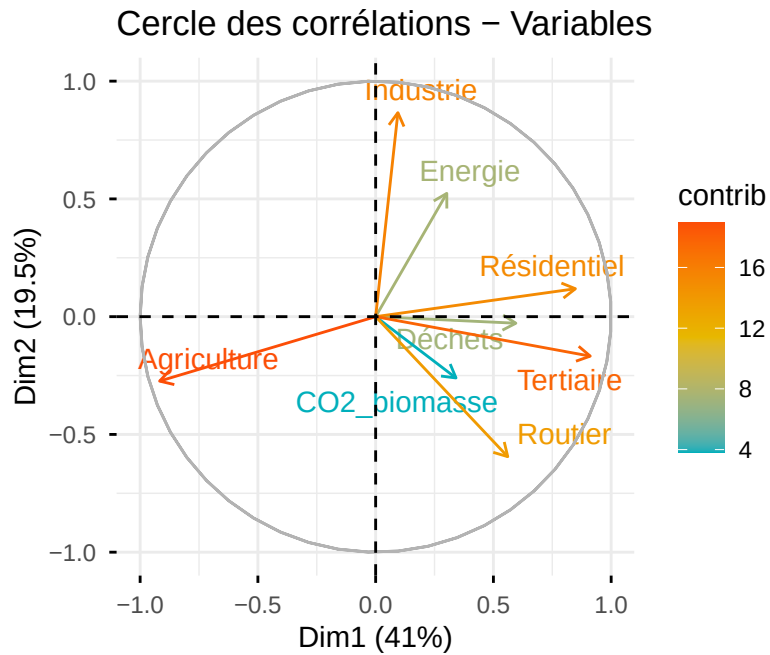
Cercle des corrélations – Variables



Carte des individus (cos2)



même chose sur la base sans les atypiques, voir c'est quoi le mieux



* `` -> `...4`
* `` -> `...5`
* `` -> `...6`
* `` -> `...7`
* `` -> `...8`
* `` -> `...10`
* `` -> `...11`
* `` -> `...12`
* `` -> `...13`
* `` -> `...14`
* `` -> `...16`
* `` -> `...17`
* `` -> `...18`
* `` -> `...19`
* `` -> `...20`